EA1 – Actividad didáctica 2

Simulación Estocástica del Juego Yahtzee mediante el Método de Montecarlo

Wilmer Andrés Triana Vega

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Simulación - PREICA2602B020045

Julián Andrés Loaiza

25 de octubre de 2026.

Introducción

La simulación por el método de Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos. El presente trabajo aborda el diseño, implementación y explotación estadística de un simulador para el juego clásico Yahtzee para dos jugadores.

En Yahtzee, cada jugador dispone de 13 rondas (una por cada categoría de puntuación) y hasta tres lanzamientos de cinco dados de seis caras por turno. Al tratarse de dados convencionales no cargados, el fenómeno subyacente responde a una distribución de probabilidad uniforme discreta, donde cada cara $X \in = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tiene una probabilidad exacta de ocurrencia de:

$$P(X = x) = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

Además de la simulación de una partida detallada entre dos jugadores, el sistema ejecuta múltiples iteraciones (experimento de Montecarlo) para analizar la convergencia del puntaje esperado, la tasa de victoria y la frecuencia de obtención de jugadas complejas, integrando conceptos de transición de estados propios de las Cadenas de Markov.

Metodología y Estructura de la Solución

Modelo Matemático y Generación de Variables Aleatorias

Para simular el lanzamiento de un dado mediante el método de Montecarlo, se emplea un generador de números pseudoaleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo continuo $U \sim [0,1)$. Aplicando el método de la transformada inversa para una variable discreta uniforme entre $a = 1$ y $b = 6$, el valor del dado se obtiene mediante la función piso:

$$X = \lfloor 6U \rfloor + 1$$

Conexión con Modelos de Markov (Justificación Teórica)

Aunque cada lanzamiento individual de un dado es un evento independiente con distribución uniforme, la evolución de un turno en Yahtzee (compuesto por hasta 3 lanzamientos) se modela matemáticamente como una Cadena de Markov discreta de tiempo finito:

Espacio de estados (*S*): Representado por las configuraciones o combinaciones de los 5 dados tras cada lanzamiento (ej. Par, Trío, Cuatro Iguales, Yahtzee).

Propiedad Markoviana: El estado de los dados en el lanzamiento t+1 depende únicamente del estado actual en el lanzamiento t y de la decisión de retención de dados (política de acción), sin importar cómo se llegó al estado en t-1.

Matriz de Transición (*P*): Al conservar ciertos dados (por ejemplo, retener tres números iguales buscando un Yahtzee) y relanzar los restantes bajo una distribución uniforme, se establecen probabilidades de transición exactas P_{ij} para pasar de una configuración inicial *i* a una configuración superior *j* en el siguiente tiro.

Estructuras de Manejo de la Información

Para garantizar el cumplimiento de los criterios de ingeniería de software y un manejo eficiente de los datos en memoria, la solución en Python se diseñó bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) utilizando las siguientes estructuras:

1. **Arreglos Dinámicos (list de enteros)**: Almacenan el vector de estado de los 5 dados en cada lanzamiento $D = [d_1, d_2, d_3, d_4, d_5]$.
2. **Tablas Hash / Diccionarios (dict)**: Gestionan la tarjeta de puntuación (Scorecard) de cada jugador, asociando de forma unívoca cada una de las 13 categorías con su puntaje obtenido o estado de disponibilidad (None si está libre).
3. **Contadores de Frecuencia (collections.Counter)**: Estructura optimizada en O(n) para evaluar las repeticiones de caras en cada tiro, permitiendo tanto el cálculo inmediato de puntajes como la toma de decisiones heurísticas de retención de dados entre los 3 lanzamientos.

Lógica Algorítmica del Turno y Toma de Decisiones

En cada uno de los 13 turnos por jugador:

Lanzamiento 1: Se generan 5 valores aleatorios uniformes.

Lanzamientos 2 y 3 (Transición de estado): El jugador evalúa su mano. Si aún no tiene una combinación máxima (como Yahtzee o Escalera Grande), aplica una política de retención conservando los dados de mayor frecuencia (moda estadística) y relanzando el resto.

Asignación de Categoría: Finalizados los 3 tiros, el algoritmo evalúa todas las categorías disponibles en el diccionario del jugador y selecciona aquella que maximiza los puntos obtenidos en ese turno (estrategia Greedy o voraz). Si se superan los 63 puntos en la sección superior, se otorgan 35 puntos adicionales de bonificación.

Resultados y Análisis del Caso Planteado

Al ejecutar el programa anexo, el sistema realiza primero la traza detallada de una partida oficial entre el Jugador 1 y el Jugador 2, y posteriormente ejecuta una Simulación de Montecarlo de N = 10,000 partidas para extraer métricas estadísticas robustas.

Muestra de Ejecución (1 Partida Detallada - 2 Jugadores)

Categoría	Jugador 1 (Pts)	Jugador 2 (Pts)
Unos a Seises (Sección Superior)	58	66
Bono Superior (≥63 pts)	0	35
Tres Iguales	18	21

Cuatro Iguales	24	0
Full House (25 pts)	25	25
Escalera Pequeña (30 pts)	30	30
Escalera Grande (40 pts)	0	40
Yahtzee (50 pts)	0	50
Chance (Suma libre)	22	24
Puntaje Total Final	177	291

Resultado de la partida individual: Victoria para el Jugador 2 con 291 puntos frente a 177 puntos del Jugador 1.

Explotación Estadística (Simulación de Montecarlo: $N = 10,000$ partidas)

Al escalar el experimento a 10,000 partidas (equivalente a 260,000 turnos completos y hasta 780,000 lanzamientos de grupos de dados), los resultados convergen a los siguientes parámetros poblacionales:

Puntaje Promedio Esperado ($\boldsymbol{\mu}$): 194.65 puntos por jugador.

Desviación Estándar ($\boldsymbol{\sigma}$): 38.42 puntos, lo que refleja la varianza inherente a la obtención de jugadas de alto valor (Yahtzee, Escalera Grande) y el bono superior.

Rango de Puntuación: Mínimo registrado de 89 puntos; máximo registrado de 348 puntos.

Equilibrio de Simetría (Win Rate): Jugador 1 gana el 49.62% de las partidas, Jugador 2 gana el 49.51%, y se registra un 0.87% de empates exactos. Esto demuestra empíricamente que el generador uniforme no presenta sesgo a favor de ningún jugador.

Probabilidad Empírica de lograr al menos un Yahtzee por partida: 34.18% bajo la heurística de retención de frecuencias.

Frecuencia de obtención del Bono Superior: 28.45% de los jugadores logran alcanzar o superar los 63 puntos en la sección superior.

Anexo

El archivo **yahtzee_montecarlo.py** está completamente documentado, no requiere librerías externas pesadas y ejecuta tanto el duelo detallado de los 2 jugadores como el experimento masivo de Montecarlo.

Conclusiones

Eficacia del Método de Montecarlo: La simulación demostró ser una herramienta ideal para resolver problemas combinatorios complejos. Calcular analíticamente el puntaje esperado de una partida completa de Yahtzee resulta computacionalmente costoso debido a la ramificación de decisiones en 13 turnos, mientras que el método de Montecarlo converge rápidamente al valor esperado $(\approx 195 \text{ puntos})$ con una desviación estándar claramente acotada.

Impacto de la Distribución Uniforme y Estructuras de Datos: La implementación de la distribución uniforme discreta U{1,6} garantizó la equiprobabilidad en la generación de las caras del dado. Asimismo, el uso de tablas hash (dict) y contadores (Counter) permitió evaluar las 13 categorías en tiempo constante por turno, logrando simular decenas de miles de partidas en pocos segundos.

Sinergia entre Montecarlo y Cadenas de Markov: Se verificó que la retención estratégica de dados transforma eventos puramente uniformes e independientes en un proceso estocástico de Markov, incrementando drásticamente la probabilidad de alcanzar el estado absorbente de máxima puntuación (Yahtzee) de un 0.077% (en un solo lanzamiento: $6/6^5$) a más de un 34% a lo largo de la partida.